

הרצאה מספר 20
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: בסיס ומימד של מרחב וקטורי

ד"ר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

5.12 למת ההחלפה

- טענה (למת ההחלפה): יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית.
 - תהי $A \subseteq V$ קבוצה בת"ל ב- V .
 - תהי $B \subseteq V$ קבוצה פורשת של V .
 - ויהי $v \in A$.
- אזי קיים וקטור $w \in B$ כך שהקבוצה $(A \setminus \{v\}) \cup \{w\}$ היא בת"ל.

אלגברה לינארית

5.13 גודל קבוצות: |פורשת| ≤ |בלתי תלוי|

- טענה: יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית.
- תהי $A = \{v_1, v_2, \dots, v_m\} \subseteq V$ קבוצה **בת"ל** ב- V .
- תהי $B = \{u_1, u_2, \dots, u_n\} \subseteq V$ קבוצה **פורשת** של V .
- אזי $m = |A| \leq |B| = n$.

- הוכחה: נפעיל שוב ושוב את למת ההחלפה כדי להחליף אברים מ- A באברים מ- B מבלי לפגוע ב**אי-תלות** הקבוצה.
 - נגדיר $A_0 = A$.
 - עבור $k = 1, 2, \dots, m$
 - אם $v_k \in B$ נגדיר $A_k = A_{k-1}$ (האיבר כבר ב- B).
 - אם $v_k \notin B$, לפי למת ההחלפה ביחס ל- A_{k-1}, B, v_k קיים $w_k \in B$ כך ש- $A_k = (A_{k-1} \setminus \{v_k\}) \cup \{w_k\}$ היא **בת"ל**.
 - הקבוצה A_m בסיום התהליך היא תת-קבוצה של B .
 - לכן $m = |A| = |A_m| \leq |B| = n$. $\square$

אלגברה לינארית

5.14 הגדרת בסיס ומימד

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה F , קבוצה (סופית) $S \subseteq V$ שהיא גם **בת"ל** וגם **פורשת** נקרא **בסיס של V** (a basis of V).

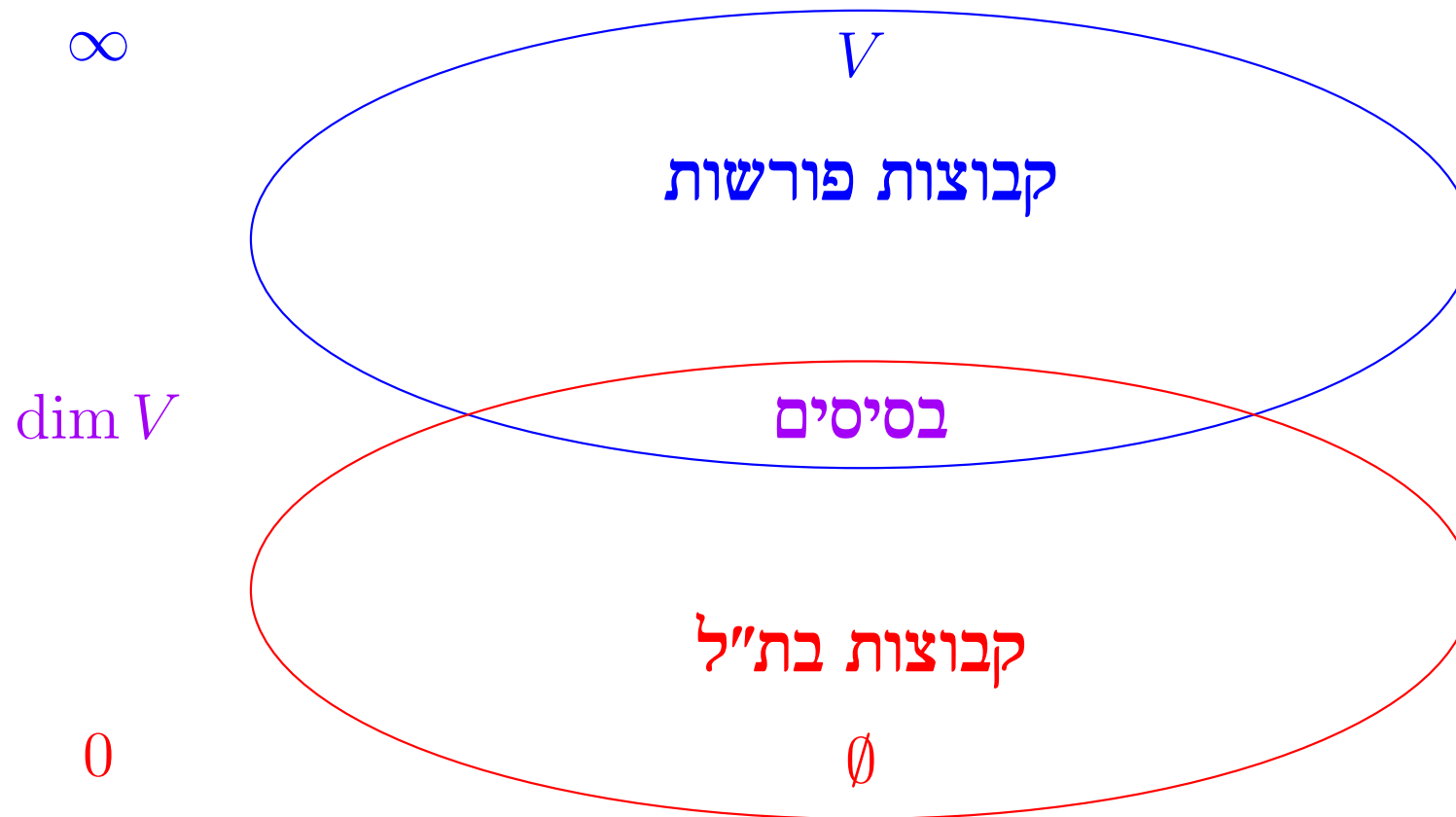
- טענה: יהיו A, B שני בסיסים של V . אזי $|A| = |B|$.
- הוכחה:

- A **בת"ל** ו- B **פורשת**, ולכן $|A| \leq |B|$.
- B **בת"ל** ו- A **פורשת**, ולכן $|B| \leq |A|$.
- לכן, $|A| = |B|$. $\square$

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה F . $\dim V$ המימד (dimension) של V הוא הגודל של בסיס של V .

אלגברה לינארית

5.14 הגדרת בסיס ומימד



אלגברה לינארית

5.15 F^n : בסיס סטנדרטי ומימד

- דוגמה: $V = F^n$ (מעל השדה F).
- $S = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ נקרא הבסיס הסטנדרטי של F^n .
- כבר ראינו שזו קבוצה **פורשת**.

- נניח ש-
$$\vec{0} = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$$

- $\alpha_i = 0$ **לכל** i . לכן הקבוצה **בת"ל**.

- **פורשת** + **בת"ל** = **בסיס**.

- מסקנה: $\dim F^n = n$

אלגברה לינארית

5.16 $F_n[x]$ נוצר סופית

- דוגמה: $V = F_n[x]$ (מעל השדה F).
- $S = \{1 = x^0, x = x^1, x^2, \dots, x^n\}$ הבסיס הסטנדרטי של $F_n[x]$.
- כבר ראינו שזו קבוצה **פורשת**.
- נניח ש- $0 = \sum_{i=0}^n \alpha_i x^i$.
- $\alpha_i = 0$ **לכל** i . לכן הקבוצה **בת"ל**.
- **פורשת** + **בת"ל** = **בסיס**.
- מסקנה: $\dim F_n[x] = n + 1$

אלגברה לינארית

5.17 $M_{m \times n}(F)$: בסיס סטנדרטי ומימד

- דוגמה: $V = M_{m \times n}(F)$ (מעל השדה F).
- נגדיר E_{ij} כמטריצה מסדר $m \times n$ שבאיבר i, j מופיע 1 ובכל איבר אחר יש 0.
- $S = \{E_{ij} : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$, הבסיס הסטנדרטי
- זו קבוצה **פורשת**: $A = (a_{ij}) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{ij}$
- נניח ש- $0_{m \times n} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} E_{ij}$
- $\alpha_{ij} = 0$ **לכל** i, j . לכן הקבוצה **בת"ל**.
- **פורשת** + **בת"ל** = **בסיס**.
- מסקנה: $\dim M_{m \times n}(F) = m \cdot n$

אלגברה לינארית

5.18 בסיס נוסף ל- $\mathbb{R}^3$

- דוגמה: ראינו בעבר שהקבוצה S הבאה היא בת"ל.

$$V = \mathbb{R}^3, \quad S = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

- בוא נבדוק שזה גם בסיס של $\mathbb{R}^3$. צריך לבדוק שזו קבוצה פורשת.

- צריך לחפש פתרון למערכת:
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

- הפתרון היחיד הוא:
$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-x + y + z)/2 \\ (x - y + z)/2 \\ (x + y - z)/2 \end{pmatrix}$$

- יש פתרון לכל (x, y, z) ובכך S קבוצה פורשת.

- מכיון ש- S בת"ל ופורשת היא בסיס של $\mathbb{R}^3$.

אלגברה לינארית

5.18 בסיס נוסף ל- $\mathbb{R}^3$

• דירוג:

$$\begin{aligned}
 &\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & x \\ 1 & 0 & 1 & y \\ 1 & 1 & 0 & z \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & y \\ 0 & 1 & 1 & x \\ 1 & 1 & 0 & z \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & y \\ 0 & 1 & 1 & x \\ 0 & 1 & -1 & z - y \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & y \\ 0 & 1 & 1 & x \\ 0 & 0 & -2 & z - x - y \end{array} \right) \\
 &\left\{ \begin{array}{l} R_1 \rightarrow R_1 + (1/2)R_3 \\ R_2 \rightarrow R_2 + (1/2)R_3 \\ R_3 \rightarrow (-1/2)R_3 \end{array} \right\} \xrightarrow{\star} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & (-x + y + z)/2 \\ 0 & 1 & 0 & (x - y + z)/2 \\ 0 & 0 & 1 & (x + y - z)/2 \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

5.19 בסיסים לתתי מרחב ממימד קטן של F^n

- נתעניין בתתי-מרחב של F^n (מומלץ לחשוב על $F = \mathbb{R}$).
- הבסיס של $V = \{\vec{0}\}$ הוא הקבוצה הריקה. (מימד 0)
- לכל מרחב מהצורה F^n , ולכל $v \in F^n \setminus \{\vec{0}\}$ תת המרחב $\text{Span}(\{v\})$ היא ישר דרך הראשית.
- בסיס של ישר (דרך הראשית) הוא קבוצה שמכיל נקודה אחד מהישר (שאינו 0). (מימד 1)
- בסיס של מישור (דרך הראשית) הוא קבוצה שמכיל שתי נקודות שהישר דרכן אינו עובר בראשית. (מימד 2)
- אומרים שצריכים 2 נקודות לקבוע ישר, 3 נקודות לקבוע מישור, וכו'. לאן "ברחה" הנקודה הנוספת שאינה כלולה בבסיס?
- הראשית, $\vec{0}$, נמצא בכל תת-מרחב, ואסור לצרף אותו לבסיס.

אלגברה לינארית

5.20 בסיס למטריצות סימטריות מסדר 2

- נתעניין באוסף המטריצות הסימטריות מסדר 2.

- האיבר הכללי הוא $\cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$

- הקבוצה הבאה היא בסיס:

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

- המימד הוא 3.

-
- ניתן להכליל למטריצות סימטריות מסדר n .

- המימד הוא $n + (n - 1) + (n - 2) + \dots + 1 = \frac{(n + 1)n}{2}$

אלגברה לינארית

5.21 בסיס למטריצות אנטי-סימטריות מסדר 2

- נתעניין באוסף המטריצות האנטי-סימטריות מסדר 2.

- האיבר הכללי הוא $\cdot \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$

- הקבוצה הבאה היא בסיס:

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

- המימד הוא 1.

-
- ניתן להכליל למטריצות אנטי-סימטריות מסדר n .

- המימד הוא $\frac{n(n-1)}{2} = (n-1) + (n-2) + \dots + 1$.

אלגברה לינארית

5.22 מימד מרחב השורה של מטריצה

- נתעניין במרחב השורה של מטריצה A .
- כמובן שהשורות של A שאינן אפס פורסות את מרחב השורה.
- כמו כן, השורות שאינן אפס בכל מטריצה שקולת שורה ל- A גם פורסות את מרחב השורה.
- טענה: השורות שאינן אפס של מטריצה מדורגת הן בת"ל.
- מסקנה: המימד של מרחב השורה של A הוא $\text{rank}(A)$.

אלגברה לינארית

5.23 מימד מרחב הפתרונות למערכת הומוגנית

- נתעניין באוסף הפתרונות של מערכת משואות לינארית הומוגנית
$$A\vec{x} = \vec{0}$$

- $\text{rank}(A)$ הוא מספר השורות שאינם אפס בצורה הקנונית.

- יש $f = n - \text{rank}(A)$ משתנים חופשיים.

- אפשר לייצג את הפתרון הכללי כצירוף לינארי של פתרונות בהן רק משתנה חופשי אחד הוא 1 והשאר הן 0.

- דוגמה: הפתרון כללי של $x + y + z = 0$

$$(x, y, z) = (-\alpha - \beta, \alpha, \beta) = \alpha(-1, 1, 0) + \beta(-1, 0, 1)$$

- $\dim S(A, \vec{0}) = n - \text{rank}(A)$